

UNIVERSITÉ CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR

École Supérieure Polytechnique (ESP)

Département Génie Informatique (DGI)

Licence 2 SRTA

PROJET INTÉGRATEUR DE FIN DE MODULE

Infrastructure Identity & Access Management (IAM)

pour SmartTech S.A.

Domaine : samb-smarttech.sn

Étudiant : Serigne Abdourahmane Samb

Classe: Licence 2 SRTA

Module : Authentification et Services Annuaire

Enseignant : Dr. Kéba GUEYE

Année académique : 2025-2026

Table des Matières

1. Résumé Exécutif	4
2. Architecture Déployée	5
2.1 Schéma DIT (Directory Information Tree).....	5
2.2 Plan d'adressage réseau	5
2.3 Diagramme logique de l'infrastructure IAM	Erreur ! Signet non défini.
3. Détail des Configurations.....	6
3.1 Partie 1 — OpenLDAP	6
3.1.1 Installation et reconfiguration de slapd	6
3.1.2 Fichier LDIF de peuplement	6
3.1.3 Configuration des ACL	14
3.1.4 Modules memberof et refint.....	15
3.1.5 Configuration LDAPS (TLS).....	16
3.2 Partie 2 — Kerberos 5 MIT	17
3.2.1 Installation et initialisation du KDC	17
3.2.2 Création des principaux Kerberos.....	18
3.2.3 Export et transfert des keytabs	19
3.2.4 Intégration GSSAPI — Kerberos + OpenLDAP	20
3.3 Partie 3 — FreeRADIUS + OpenLDAP	22
3.3.1 Installation et configuration des clients	22
3.3.2 Configuration du module LDAP	23
4. Résultats des Tests	25
4.1 Tests OpenLDAP	Erreur ! Signet non défini.
4.2 Tests Kerberos.....	Erreur ! Signet non défini.
4.3 Tests FreeRADIUS	25
5. Résultats des Scénarios d'Intégration.....	27
5.1 Scénario A — SSO Linux avec Kerberos + LDAP	27
5.2 Scénario B — Accès VPN avec RADIUS + LDAP	28
5.3 Scénario C — Cycle de vie d'un employé	30
Phase 1 — Arrivée	30
Phase 2 — Suspension	31
Phase 3 — Départ	32
6. Difficultés Rencontrées et Solutions Apportées	33
7. Pistes d'Amélioration	34
7.1 Haute disponibilité LDAP.....	34
7.2 Authentification multi-facteurs (MFA).....	34

7.3 Intégration avec SENUM S.A.....	34
7.4 Autres améliorations	34
8. Bibliographie et Références Techniques.....	35
Documentation officielle.....	35
Standards et RFC	35
Outils utilisés.....	35

1. Résumé Exécutif

Ce rapport présente la conception et le déploiement d'une infrastructure complète d'Identity & Access Management (IAM) pour SmartTech S.A., entreprise technologique sénégalaise en pleine croissance, passée de 15 à plus de 80 postes en deux ans. Le projet s'inscrit dans le cadre du Plan Sénégal 2050 et du New Deal Technologique, visant l'adoption de standards ouverts de sécurité informatique.

L'infrastructure déployée repose sur trois technologies complémentaires et interdépendantes : OpenLDAP comme annuaire centralisé (Single Source of Truth pour toutes les identités), MIT Kerberos 5 pour l'authentification forte par tickets, et FreeRADIUS pour la gestion des accès réseau (VPN, Wi-Fi). Elle est organisée autour du domaine personnalisé samb-smarttech.sn, structuré en 4 départements avec 12 utilisateurs, 4 groupes de département, 1 groupe global et un compte de service dédié.

Les trois composants ont été validés individuellement puis en intégration complète. La chaîne d'authentification bout en bout est fonctionnelle : GSSAPI entre Kerberos et LDAP, authentification PAP via RADIUS+LDAP, gestion du cycle de vie des comptes. Les scénarios A, B et C ont tous été exécutés avec succès.

Composant	Technologie	Version	Statut
Annuaire central	OpenLDAP (slapd)	2.5.x	✓ Opérationnel
Chiffrement annuaire	TLS/LDAPS (port 636)	OpenSSL	✓ Opérationnel
Cohérence groupes	Overlay memberof + refint	indéterminée	✓ Opérationnel
Authentification forte	MIT Kerberos 5	indéterminée	✓ Opérationnel
Intégration SSO	SASL/GSSAPI	indéterminée	✓ Opérationnel
Auth. réseau	FreeRADIUS + LDAP	3.0.x	✓ Opérationnel

Principales difficultés rencontrées : domaine LDAP incorrect au départ (reconfiguration complète nécessaire), IPs des VMs changeant au redémarrage (résolution via /etc/hosts), et ACL LDAP insuffisantes pour le compte de service FreeRADIUS (ajout d'un droit read sur userPassword). Ces difficultés ont été résolues méthodiquement, composant par composant.

2. Architecture Déployée

2.1 Schéma DIT (Directory Information Tree)

L'annuaire LDAP est structuré autour du Base DN `dc=samb-smarttech,dc=sn`, avec 4 départements, des sous-OUs obligatoires (Users et Groups), une OU spéciale pour les comptes de service, et un groupe global.

```
dc=samb-smarttech,dc=sn          ← Base DN
├── ou=Direction
│   ├── ou=Users    → dg.samb | daf.diop | adm.it
│   └── ou=Groups    → cn=grp-direction
├── ou=Technique
│   ├── ou=Users    → tech.ndiaye | tech.fall | tech.ba
│   └── ou=Groups    → cn=grp-technique
├── ou=Commercial
│   ├── ou=Users    → com.sow | com.kane | com.gueye
│   └── ou=Groups    → cn=grp-commercial
├── ou=RH
│   ├── ou=Users    → rh.toure | rh.mbaye | rh.diouf
│   └── ou=Groups    → cn=grp-rh
├── ou=Services      → cn=radius-svc (compte service FreeRADIUS)
└── cn=samb-smarttech-all (groupe global – 12 membres)
```

2.2 Plan d'adressage réseau

L'infrastructure repose sur trois VMs VirtualBox en mode pont (Bridge Adapter) sur le réseau 192.168.1.0/24. Les entrées DNS ont été ajoutées manuellement dans `/etc/hosts` sur chaque VM.

Hôte	Adresse IP	Rôle	Services actifs	Ports
srv-ldap.samb-smarttech.sn	192.168.1.14	Annuaire LDAP	slapd, OpenLDAP	389, 636
srv-kdc.samb-smarttech.sn	192.168.1.12	KDC Kerberos	krb5-kdc, kadmin	88, 749
srv-radius.samb-smarttech.sn	192.168.1.8	Auth. réseau	freeradius	1812/udp

3. Détail des Configurations

3.1 Partie 1 — OpenLDAP

3.1.1 Installation et reconfiguration de slapd

OpenLDAP a été installé sur srv-ldap.samb-smarttech.sn. Une première installation avait configuré le mauvais domaine (dc=smarttech,dc=sn). Une purge complète et réinstallation ont été nécessaires.

```
root@srv-ldap:/etc/ldap/schema# systemctl status slapd
● slapd.service - LSB: OpenLDAP standalone server (Lightweight Directory Access Protocol)
   Loaded: loaded (/etc/init.d/slapd; generated)
   Drop-In: /usr/lib/systemd/system/slapd.service.d
            └─slapd-remain-after-exit.conf
   Active: active (running) since Mon 2026-06-01 22:22:52 GMT; 2h 34min ago
     Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
  Process: 6113 ExecStart=/etc/init.d/slapd start (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Tasks: 7 (limit: 2789)
   Memory: 2.9M
      CPU: 125ms
   CGroup: /system.slice/slapd.service
            └─6121 /usr/sbin/slapd -h "ldap:/// ldaps:/// ldapi:///" -g openldap -u openldap -F /etc/ldap/slapd.d

juin 01 22:22:52 srv-ldap.samb-smarttech.sn systemd[1]: Starting LSB: OpenLDAP standalone server (Lightweight Directory Access Proto
juin 01 22:22:52 srv-ldap.samb-smarttech.sn slapd[6113]: * Starting OpenLDAP slapd
juin 01 22:22:52 srv-ldap.samb-smarttech.sn slapd[6120]: @(#) $OpenLDAP: slapd 2.5.20+dfsg-0ubuntu0.22.04.1 (Sep 24 2025 13:40:37) $
                                Ubuntu Developers <ubuntu-devel-discuss@lists.ubuntu.com>
juin 01 22:22:52 srv-ldap.samb-smarttech.sn slapd[6121]: slapd starting
juin 01 22:22:52 srv-ldap.samb-smarttech.sn slapd[6113]: ...done.
juin 01 22:22:52 srv-ldap.samb-smarttech.sn systemd[1]: Started LSB: OpenLDAP standalone server (Lightweight Directory Access Proto
lines 1-20/20 (END)
[1]+  Stopped                  systemctl status slapd
root@srv-ldap:/etc/ldap/schema#
```

```
root@srv-ldap:/etc/ldap/schema# slapcat | head -10
dn: dc=samb-smarttech,dc=sn
objectClass: top
objectClass: dcObject
objectClass: organization
o: SmartTech SA
dc: samb-smarttech
structuralObjectClass: organization
entryUUID: 1d32e27e-edb2-1040-9b45-c30ed0623419
creatorsName: cn=admin,dc=samb-smarttech,dc=sn
createTimestamp: 20260527005243Z
```

Figure : slapd actif avec le domaine samb-smarttech.sn

3.1.2 Fichier LDIF de peuplement

Un fichier LDIF complet a été créé contenant toute la structure : OUs, utilisateurs, groupes et compte de service. Les mots de passe ont été hachés avec `slappasswd -s passer123` (format {SSHA}).

Classes d'objets utilisées et justification :

ObjectClass	Appliqué à	Justification
inetOrgPerson	Utilisateurs	Standard Internet : cn, sn, givenName, mail
posixAccount	Utilisateurs	Attributs Unix : uidNumber, gidNumber, homeDirectory, loginShell
shadowAccount	Utilisateurs	Expiration mots de passe (shadowExpire)
groupOfNames	Groupes	Groupes LDAP avec liste de membres (attribut member)
organizationalUnit	OUs	Unités organisationnelles standard LDAP
simpleSecurityObject	radius-svc	Compte de service avec userPassword uniquement
organizationalRole	radius-svc	Rôle organisationnel pour le compte de service

Extrait LDIF — exemple utilisateur et groupe :

```
# Exemple utilisateur – Département Technique
dn: uid=tech.ndiaye,ou=Users,ou=Technique,dc=samb-smarttech,dc=sn
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
objectClass: shadowAccount
uid: tech.ndiaye
cn: Moussa Ndiaye
sn: Ndiaye
givenName: Moussa
mail: moussa.ndiaye@samb-smarttech.sn
uidNumber: 1004 | gidNumber: 2002
homeDirectory: /home/tech.ndiaye
loginShell: /bin/bash
userPassword: {SSHA}bZt5pLrjyFtQTWM3cAGt7LDiIYX49Hx1

# Exemple groupe – Département Technique
dn: cn=grp-technique,ou=Groups,ou=Technique,dc=samb-smarttech,dc=sn
objectClass: groupOfNames
cn: grp-technique
member: uid=tech.ndiaye,ou=Users,ou=Technique,dc=samb-smarttech,dc=sn
member: uid=tech.fall,ou=Users,ou=Technique,dc=samb-smarttech,dc=sn
member: uid=tech.ba,ou=Users,ou=Technique,dc=samb-smarttech,dc=sn

# Compte de service FreeRADIUS
dn: cn=radius-svc,ou=Services,dc=samb-smarttech,dc=sn
objectClass: simpleSecurityObject
objectClass: organizationalRole
cn: radius-svc
description: Compte de service FreeRADIUS - lecture seule
userPassword: {SSHA}bZt5pLrjyFtQTWM3cAGt7LDiIYX49Hx1

# Chargement du LDIF :
ldapadd -x -D 'cn=admin,dc=samb-smarttech,dc=sn' \
-w passer123 -f /etc/ldap/schema/structure.ldif
```

```

vboxuser@ubuntu:/etc/ldap/schema$ sudo nano -i structure.ldif
vboxuser@ubuntu:/etc/ldap/schema$ sudo ldapadd -x -D 'cn=admin,dc=samb-smarttech,dc=sn' -w passer123 -f /etc/ldap/schema/structure.ld
if
adding new entry "ou=Direction,dc=samb-smarttech,dc=sn"

adding new entry "ou=Users,ou=Direction,dc=samb-smarttech,dc=sn"

adding new entry "ou=Groups,ou=Direction,dc=samb-smarttech,dc=sn"

adding new entry "ou=Technique,dc=samb-smarttech,dc=sn"

adding new entry "ou=Users,ou=Technique,dc=samb-smarttech,dc=sn"

adding new entry "ou=Groups,ou=Technique,dc=samb-smarttech,dc=sn"

adding new entry "ou=Commercial,dc=samb-smarttech,dc=sn"

adding new entry "ou=Users,ou=Commercial,dc=samb-smarttech,dc=sn"

adding new entry "ou=Groups,ou=Commercial,dc=samb-smarttech,dc=sn"

adding new entry "ou=RH,dc=samb-smarttech,dc=sn"

adding new entry "ou=Users,ou=RH,dc=samb-smarttech,dc=sn"

adding new entry "ou=Groups,ou=RH,dc=samb-smarttech,dc=sn"

adding new entry "ou=Services,dc=samb-smarttech,dc=sn"

adding new entry "uid=dg.samb,ou=Users,ou=Direction,dc=samb-smarttech,dc=sn"

adding new entry "uid=daf.diop,ou=Users,ou=Direction,dc=samb-smarttech,dc=sn"

```

— OUs DÉPARTEMENTS

```

dn: ou=Direction,dc=samb-smarttech,dc=sn
objectClass: organizationalUnit
ou: Direction

dn: ou=Users,ou=Direction,dc=samb-smarttech,dc=sn
objectClass: organizationalUnit
ou: Users

dn: ou=Groups,ou=Direction,dc=samb-smarttech,dc=sn
objectClass: organizationalUnit
ou: Groups

dn: ou=Technique,dc=samb-smarttech,dc=sn
objectClass: organizationalUnit
ou: Technique

dn: ou=Users,ou=Technique,dc=samb-smarttech,dc=sn
objectClass: organizationalUnit
ou: Users

dn: ou=Groups,ou=Technique,dc=samb-smarttech,dc=sn
objectClass: organizationalUnit
ou: Groups

dn: ou=Commercial,dc=samb-smarttech,dc=sn
objectClass: organizationalUnit

```

— UTILISATEURS DIRECTION

```
dn: uid=dg.samb,ou=Users,ou=Direction,dc=samb-smarttech,dc=sn
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
objectClass: shadowAccount
uid: dg.samb
cn: Amadou Samb
sn: Samb
givenName: Amadou
mail: amadou.samb@samb-smarttech.sn
uidNumber: 1001
gidNumber: 2001
homeDirectory: /home/dg.samb
loginShell: /bin/bash
userPassword: {SSHA}bZt5pLrjyFtQTWM3cAGt7LDiIYX49HxL
```

```
dn: uid=daf.diop,ou=Users,ou=Direction,dc=samb-smarttech,dc=sn
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
objectClass: shadowAccount
uid: daf.diop
cn: Fatou Diop
sn: Diop
givenName: Fatou
mail: fatou.diop@samb-smarttech.sn
uidNumber: 1002
gidNumber: 2001
homeDirectory: /home/daf.diop
```

— UTILISATEURS TECHNIQUE

```
dn: uid=tech.ndiaye,ou=Users,ou=Technique,dc=samb-smarttech,dc=sn
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
objectClass: shadowAccount
uid: tech.ndiaye
cn: Moussa Ndiaye
sn: Ndiaye
givenName: Moussa
mail: moussa.ndiaye@samb-smarttech.sn
uidNumber: 1004
gidNumber: 2002
homeDirectory: /home/tech.ndiaye
loginShell: /bin/bash
userPassword: {SSHA}bZt5pLrjyFtQTWM3cAGt7LDiIYX49Hx1
```

```
dn: uid=tech.fall,ou=Users,ou=Technique,dc=samb-smarttech,dc=sn
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
objectClass: shadowAccount
uid: tech.fall
cn: Cheikh Fall
sn: Fall
givenName: Cheikh
mail: cheikh.fall@samb-smarttech.sn
uidNumber: 1005
gidNumber: 2002
homeDirectory: /home/tech.fall
```

— UTILISATEURS COMMERCIAL

```
dn: uid=com.sow,ou=Users,ou=Commercial,dc=samb-smarttech,dc=sn
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
objectClass: shadowAccount
uid: com.sow
cn: Omar Sow
sn: Sow
givenName: Omar
mail: omar.sow@samb-smarttech.sn
uidNumber: 1007
gidNumber: 2003
homeDirectory: /home/com.sow
loginShell: /bin/bash
userPassword: {SSHA}bZt5pLrjyFtQTWM3cAGt7LDiIYX49Hx1
```

```
dn: uid=com.kane,ou=Users,ou=Commercial,dc=samb-smarttech,dc=sn
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
objectClass: shadowAccount
uid: com.kane
cn: Marieme Kane
sn: Kane
givenName: Marieme
mail: marieme.kane@samb-smarttech.sn
uidNumber: 1008
gidNumber: 2003
```

```
GNU nano 6.2 /etc/ldap/schema/str
# — UTILISATEURS RH —
dn: uid=rh.toure,ou=Users,ou=RH,dc=samb-smarttech,dc=sn
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
objectClass: shadowAccount
uid: rh.toure
cn: Seynabou Toure
sn: Toure
givenName: Seynabou
mail: seynabou.toure@samb-smarttech.sn
uidNumber: 1010
gidNumber: 2004
homeDirectory: /home/rh.toure
loginShell: /bin/bash
userPassword: {SSHA}bZt5pLrjyFtQTWM3cAGt7LDiIYX49Hxl

dn: uid=rh.mbaye,ou=Users,ou=RH,dc=samb-smarttech,dc=sn
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
objectClass: shadowAccount
uid: rh.mbaye
cn: Pape Mbaye
sn: Mbaye
givenName: Pape
mail: pape.mbaye@samb-smarttech.sn
uidNumber: 1011
gidNumber: 2004
homeDirectory: /home/rh.mbaye
loginShell: /bin/bash
```

```

# — GROUPES DIRECTION —
dn: cn=grp-direction,ou=Groups,ou=Direction,dc=samb-smarttech,dc=sn
objectClass: groupOfNames
cn: grp-direction
member: uid=dg.samb,ou=Users,ou=Direction,dc=samb-smarttech,dc=sn
member: uid=daf.diop,ou=Users,ou=Direction,dc=samb-smarttech,dc=sn
member: uid=adm.it,ou=Users,ou=Direction,dc=samb-smarttech,dc=sn

# — GROUPES TECHNIQUE —
dn: cn=grp-technique,ou=Groups,ou=Technique,dc=samb-smarttech,dc=sn
objectClass: groupOfNames
cn: grp-technique
member: uid=tech.ndiaye,ou=Users,ou=Technique,dc=samb-smarttech,dc=sn
member: uid=tech.fall,ou=Users,ou=Technique,dc=samb-smarttech,dc=sn
member: uid=tech.ba,ou=Users,ou=Technique,dc=samb-smarttech,dc=sn

# — GROUPES COMMERCIAL —
dn: cn=grp-commercial,ou=Groups,ou=Commercial,dc=samb-smarttech,dc=sn
objectClass: groupOfNames
cn: grp-commercial
member: uid=com.sow,ou=Users,ou=Commercial,dc=samb-smarttech,dc=sn
member: uid=com.kane,ou=Users,ou=Commercial,dc=samb-smarttech,dc=sn
member: uid=com.gueye,ou=Users,ou=Commercial,dc=samb-smarttech,dc=sn

```

```

# — GROUPES RH —
dn: cn=grp-rh,ou=Groups,ou=RH,dc=samb-smarttech,dc=sn
objectClass: groupOfNames
cn: grp-rh
member: uid=rh.toure,ou=Users,ou=RH,dc=samb-smarttech,dc=sn
member: uid=rh.mbaye,ou=Users,ou=RH,dc=samb-smarttech,dc=sn
member: uid=rh.diouf,ou=Users,ou=RH,dc=samb-smarttech,dc=sn

# — GROUPE GLOBAL —
dn: cn=samb-smarttech-all,dc=samb-smarttech,dc=sn
objectClass: groupOfNames
cn: samb-smarttech-all
member: uid=dg.samb,ou=Users,ou=Direction,dc=samb-smarttech,dc=sn
member: uid=daf.diop,ou=Users,ou=Direction,dc=samb-smarttech,dc=sn
member: uid=adm.it,ou=Users,ou=Direction,dc=samb-smarttech,dc=sn
member: uid=tech.ndiaye,ou=Users,ou=Technique,dc=samb-smarttech,dc=sn
member: uid=tech.fall,ou=Users,ou=Technique,dc=samb-smarttech,dc=sn
member: uid=tech.ba,ou=Users,ou=Technique,dc=samb-smarttech,dc=sn
member: uid=com.sow,ou=Users,ou=Commercial,dc=samb-smarttech,dc=sn
member: uid=com.kane,ou=Users,ou=Commercial,dc=samb-smarttech,dc=sn
member: uid=com.gueye,ou=Users,ou=Commercial,dc=samb-smarttech,dc=sn
member: uid=rh.toure,ou=Users,ou=RH,dc=samb-smarttech,dc=sn
member: uid=rh.mbaye,ou=Users,ou=RH,dc=samb-smarttech,dc=sn
member: uid=rh.diouf,ou=Users,ou=RH,dc=samb-smarttech,dc=sn

```

```
# — COMPTE DE SERVICE RADIUS —
dn: cn=radius-svc,ou=Services,dc=samb-smarttech,dc=sn
objectClass: simpleSecurityObject
objectClass: organizationalRole
cn: radius-svc
description: Compte de service FreeRADIUS – lecture seule
userPassword: {SSHA}bZt5pLrjyFtQTWM3cAGt7LDiIYX49Hxl
|
```

Figure : Chargement réussi de toutes les entrées LDAP (OUs, utilisateurs, groupes)

3.1.3 Configuration des ACL

Les ACL ont été appliquées via `ldapmodify` (LDIF sur `olcDatabase={1}mdb`) pour respecter le principe du moindre privilège :

ACL	Ressource protégée	Règles d'accès
ACL 0	userPassword	write: propriétaire auth: anonymes write+read: admin read: radius-svc none: autres
ACL 1	ou=Services	write: admin uniquement none: tous les autres
ACL 2	Attributs personnels (uid, cn, mail...)	write: propriétaire read: utilisateurs auth write: admin read: radius-svc
ACL 3	Base DN (racine)	read: tous (découverte LDAP)
ACL 4	Tout le reste	read: utilisateurs authentifiés none: anonymes

```
# Extrait ACL – userPassword (la plus critique)
olcAccess: {0}to attrs=userPassword
  by self write
  by anonymous auth
  by dn="cn=admin,dc=samb-smarttech,dc=sn" write
  by dn="cn=radius-svc,ou=Services,dc=samb-smarttech,dc=sn" read
  by * none
```

```

GNU nano 6.2 /etc/ldap/schema/acl.ldif
dn: olcDatabase={1}mdb,cn=config
changetype: modify
replace: olcAccess
olcAccess: {0}to attrs=userPassword
  by self write
  by anonymous auth
  by dn="cn=admin,dc=samb-smarttech,dc=sn" write
  by * none
olcAccess: {1}to dn.subtree="ou=Services,dc=samb-smarttech,dc=sn"
  by dn="cn=admin,dc=samb-smarttech,dc=sn" write
  by * none
olcAccess: {2}to attrs=uid,cn,sn,givenName,mail,homeDirectory
  by self write
  by users read
  by dn="cn=admin,dc=samb-smarttech,dc=sn" write
  by * none
olcAccess: {3}to dn.base="" by * read
olcAccess: {4}to *
  by users read
  by anonymous none

```

```

vboxuser@ubuntu:/etc/ldap/schema$ sudo ldapsearch -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -b 'olcDatabase={1}mdb,cn=config' '(objectClass=*)' olcAccess 2>/dev/null
# extended LDIF
#
# LDAPv3
# base <olcDatabase={1}mdb,cn=config> with scope subtree
# filter: (objectClass=*)
# requesting: olcAccess
#
# {1}mdb, config
dn: olcDatabase={1}mdb,cn=config
olcAccess: {0}to attrs=userPassword by self write by anonymous auth by dn="cn=admin,dc=samb-smarttech,dc=sn" write by * none
olcAccess: {1}to dn.subtree="ou=Services,dc=samb-smarttech,dc=sn" by dn="cn=admin,dc=samb-smarttech,dc=sn" write by * none
olcAccess: {2}to attrs=uid,cn,sn,givenName,mail,homeDirectory by self write by users read by dn="cn=admin,dc=samb-smarttech,dc=sn" write by * none
olcAccess: {3}to dn.base="" by * read
olcAccess: {4}to * by users read by anonymous none

# search result
search: 2
result: 0 Success

# numResponses: 2
# numEntries: 1
vboxuser@ubuntu:/etc/ldap/schema$

```

Figure : Les 5 règles ACL appliquées dans OpenLDAP

3.1.4 Modules memberof et refint

Les modules memberof et refint assurent la cohérence automatique des groupes. Quand un utilisateur est ajouté à un groupe (attribut member), l'attribut memberOf est automatiquement mis à jour sur son entrée LDAP. Le module refint garantit l'intégrité référentielle lors des suppressions.

```
# Activation des modules dans cn=module{0},cn=config
olcModuleLoad: memberof
olcModuleLoad: refint
```

```
# Overlay memberof sur olcDatabase={1}mdb
olcMemberOfGroupOC: groupOfNames
olcMemberOfMemberAD: member
olcMemberOfMemberOfAD: memberOf
olcMemberOfRefInt: TRUE
olcMemberOfDangling: ignore
```



```
vboxuser@srv-ldap: ~
GNU nano 6.2 /etc/ldap/schema/memberof.ldif
dn: cn=module{0},cn=config
changetype: modify
add: olcModuleLoad
olcModuleLoad: memberof
olcModuleLoad: refint
```

```
vboxuser@ubuntu:/etc/ldap/schema$ sudo nano memberof.ldif
vboxuser@ubuntu:/etc/ldap/schema$ sudo ldapmodify -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f /etc/ldap/schema/memberof.ldif
SASL/EXTERNAL authentication started
SASL username: gidNumber=0+uidNumber=0,cn=peercred,cn=external,cn=auth
SASL SSF: 0
modifying entry "cn=module{0},cn=config"

vboxuser@ubuntu:/etc/ldap/schema$ sudo nano memberof-config.ldif
vboxuser@ubuntu:/etc/ldap/schema$ sudo ldapmodify -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -a -f /etc/ldap/schema/memberof-config.ldif
SASL/EXTERNAL authentication started
SASL username: gidNumber=0+uidNumber=0,cn=peercred,cn=external,cn=auth
SASL SSF: 0
adding new entry "olcOverlay=memberof,olcDatabase={1}mdb,cn=config"

vboxuser@ubuntu:/etc/ldap/schema$
```

3.1.5 Configuration LDAPS (TLS)

Un certificat auto-signé RSA 2048 bits a été généré avec OpenSSL pour chiffrer les communications sur le port 636 (LDAPS). La clé privée appartient à l'utilisateur openldap avec les permissions 640.

```
openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 \
-keyout /etc/ldap/samb-smarttech.key \
-out /etc/ldap/samb-smarttech.crt \
-subj "/C=SN/O=SmartTech SA/CN=srv-ldap.samb-smarttech.sn"
```



```

root@TOIP:~# systemctl restart krb5-kdc krb5-admin-server
root@TOIP:~# systemctl enable krb5-kdc krb5-admin-server
Synchronizing state of krb5-kdc.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable krb5-kdc
Synchronizing state of krb5-admin-server.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable krb5-admin-server

```

Figure : KDC Kerberos initialisé pour le realm SAMB-SMARTTECH.SN

3.2.2 Création des principaux Kerberos

Tous les principaux ont été créés via kadmin.local. Les 12 utilisateurs correspondent exactement aux 12 comptes LDAP pour assurer la cohérence de l'infrastructure.

```

kadmin.local << 'EOF'
# 12 utilisateurs
addprinc -pw passer123 dg.samb@SAMB-SMARTTECH.SN
addprinc -pw passer123 daf.diop@SAMB-SMARTTECH.SN
addprinc -pw passer123 adm.it@SAMB-SMARTTECH.SN
addprinc -pw passer123 tech.ndiaye@SAMB-SMARTTECH.SN
addprinc -pw passer123 tech.fall@SAMB-SMARTTECH.SN
addprinc -pw passer123 tech.ba@SAMB-SMARTTECH.SN
addprinc -pw passer123 com.sow@SAMB-SMARTTECH.SN
addprinc -pw passer123 com.kane@SAMB-SMARTTECH.SN
addprinc -pw passer123 com.gueye@SAMB-SMARTTECH.SN
addprinc -pw passer123 rh.toure@SAMB-SMARTTECH.SN
addprinc -pw passer123 rh.mbaye@SAMB-SMARTTECH.SN
addprinc -pw passer123 rh.diouf@SAMB-SMARTTECH.SN
# Principaux de service (-randkey : clé aléatoire, pas de mot de passe)
addprinc -randkey ldap/srv-ldap.samb-smarttech.sn@SAMB-SMARTTECH.SN
addprinc -randkey host/client01.samb-smarttech.sn@SAMB-SMARTTECH.SN
addprinc -randkey radius/srv-radius.samb-smarttech.sn@SAMB-SMARTTECH.SN
EOF

```

```
kadmin.local: root@TOIP:~# kadmin.local -q "listprincs"
Authenticating as principal root/admin@SAMB-SMARTTECH.SN with password.
K/M@SAMB-SMARTTECH.SN
adm.it@SAMB-SMARTTECH.SN
admin/admin@SAMB-SMARTTECH.SN
com.gueye@SAMB-SMARTTECH.SN
com.kane@SAMB-SMARTTECH.SN
com.sow@SAMB-SMARTTECH.SN
daf.diop@SAMB-SMARTTECH.SN
dg.samb@SAMB-SMARTTECH.SN
host/client01.samb-smarttech.sn@SAMB-SMARTTECH.SN
kadmin/admin@SAMB-SMARTTECH.SN
kadmin/changepw@SAMB-SMARTTECH.SN
krbtgt/SAMB-SMARTTECH.SN@SAMB-SMARTTECH.SN
ldap/srv-ldap.samb-smarttech.sn@SAMB-SMARTTECH.SN
radius/srv-radius.samb-smarttech.sn@SAMB-SMARTTECH.SN
rh.diouf@SAMB-SMARTTECH.SN
rh.mbaye@SAMB-SMARTTECH.SN
rh.toure@SAMB-SMARTTECH.SN
tech.ba@SAMB-SMARTTECH.SN
tech.fall@SAMB-SMARTTECH.SN
tech.ndiaye@SAMB-SMARTTECH.SN
root@TOIP:~#
```

Figure : Tous les principaux Kerberos créés pour SAMB-SMARTTECH.SN

3.2.3 Export et transfert des keytabs

Les keytabs contiennent les clés cryptographiques des services. Ils permettent aux services de s'authentifier auprès du KDC sans mot de passe interactif.

```
# Export keytab LDAP
kadmin.local -q "ktadd -k /etc/krb5kdc/ldap.keytab \
ldap/srv-ldap.samb-smarttech.sn@SAMB-SMARTTECH.SN"
```

```
# Export keytab hôte
kadmin.local -q "ktadd -k /etc/krb5.keytab \
host/client01.samb-smarttech.sn@SAMB-SMARTTECH.SN"
```

```
# Export keytab RADIUS
kadmin.local -q "ktadd -k /etc/krb5kdc/radius.keytab \
radius/srv-radius.samb-smarttech.sn@SAMB-SMARTTECH.SN"
```

```
# Transfert du keytab LDAP vers srv-ldap via SCP :
scp /etc/krb5kdc/ldap.keytab vboxuser@192.168.1.12:/tmp/ldap.keytab
```

```
to keytab WRFILE:/etc/krb5kdc/radius.keytab.
root@TOIP:~# ls -la /etc/krb5kdc/*.keytab /etc/krb5.keytab
-rw----- 1 root root 202 mai 27 01:50 /etc/krb5kdc/ldap.keytab
-rw----- 1 root root 210 mai 27 01:51 /etc/krb5kdc/radius.keytab
-rw----- 1 root root 202 mai 27 01:50 /etc/krb5.keytab
root@TOIP:~#
```

```
root@TOIP:~# scp /etc/krb5kdc/ldap.keytab vboxuser@192.168.1.12:/tmp/ldap.keytab
The authenticity of host '192.168.1.12 (192.168.1.12)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:IKR6sPjGlbYs6yI6Bf8m6e+5EcQ29vxJL0hWlgapuko.
This key is not known by any other names
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.1.12' (ED25519) to the list of known hosts.
vboxuser@192.168.1.12's password:
ldap.keytab 100% 202 4.5KB/s 00:00
root@TOIP:~#
```

Figure : Les trois keytabs exportés et le transfert SCP réussi

3.2.4 Intégration GSSAPI — Kerberos + OpenLDAP

La configuration GSSAPI permet à OpenLDAP d'accepter les tickets Kerberos comme méthode d'authentification SASL. Cette intégration est la pièce centrale du SSO de l'infrastructure.

```
# Sur srv-ldap : installation du module GSSAPI :
apt install libsasl2-modules-gssapi-mit -y
```

```
vboxuser@srv-ldap:~$ sudo apt install libsasl2-modules-gssapi-mit -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
libsasl2-modules-gssapi-mit is already the newest version (2.1.27+dfsg2-3ubuntu1.2).
The following packages were automatically installed and are no longer required:
 python3-acme python3-certbot python3-configargparse python3-configobj python3-icu python3-josepy python3-parsedatetime
 python3-zope.component python3-zope.event python3-zope.hookable python3-zope.interface
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 199 not upgraded.
vboxuser@srv-ldap:~$
```

```
# Déplacement et sécurisation du keytab LDAP :
mv /tmp/ldap.keytab /etc/ldap/ldap.keytab
chown openldap:openldap /etc/ldap/ldap.keytab
chmod 640 /etc/ldap/ldap.keytab
```

```
# Déclaration du keytab dans /etc/default/slapd :
export KRB5_KTNAME=/etc/ldap/ldap.keytab
```

```
# Configuration SASL dans cn=config :
```

```
olcSaslSecProps: noanonymous,minssf=0
```

```
# Mapping SASL → DN LDAP (saslAuthzRegexp) :
olcAuthzRegexp: uid=([^\,]*) ,cn=gssapi,cn=auth
ldap:///dc=samb-smarttech,dc=sn??sub?(uid=$1)
```

```
root@ubuntu:~# nano /etc/hosts
root@ubuntu:~# nano /etc/krb5.conf
root@ubuntu:~# nano /etc/hosts
root@ubuntu:~# systemctl restart slapd
root@ubuntu:~# kinit adm.it@SAMB-SMARTTECH.SN
Password for adm.it@SAMB-SMARTTECH.SN:
root@ubuntu:~# ldapwhoami -H ldap://srv-ldap.samb-smarttech.sn -Y GSSAPI
SASL/GSSAPI authentication started
SASL username: adm.it@SAMB-SMARTTECH.SN
SASL SSF: 256
SASL data security layer installed.
dn:uid=adm.it,cn=gssapi,cn=auth
root@ubuntu:~# |
```

```
# /etc/krb5.conf sur srv-ldap :
[libdefaults]
    default_realm = SAMB-SMARTTECH.SN
    dns_lookup_realm = false
    dns_lookup_kdc = false
[realms]
    SAMB-SMARTTECH.SN = {
        kdc = 192.168.1.12
        admin_server = 192.168.1.12
    }
[domain_realm]
    .samb-smarttech.sn = SAMB-SMARTTECH.SN
    samb-smarttech.sn = SAMB-SMARTTECH.SN
```

```
vboxuser@srv-ldap: ~  Windows PowerShell
GNU nano 6.2 /etc/krb5.conf
[libdefaults]
    default_realm = SAMB-SMARTTECH.SN
    dns_lookup_realm = false
    dns_lookup_kdc = false

[realms]
    SAMB-SMARTTECH.SN = {
        kdc = 192.168.1.12
        admin_server = 192.168.1.12
    }

[domain_realm]
    .samb-smarttech.sn = SAMB-SMARTTECH.SN
    samb-smarttech.sn = SAMB-SMARTTECH.SN
```

3.3 Partie 3 — FreeRADIUS + OpenLDAP

3.3.1 Installation et configuration des clients

FreeRADIUS a été installé sur srv-radius avec le module LDAP. Les clients RADIUS (NAS) représentent les équipements réseau qui délèguent l'authentification à FreeRADIUS.

```
apt install freeradius freeradius-ldap -y
```

```
root@SAMB:~# apt install freeradius freeradius-ldap -y
```

```
root@SAMB:~# nano /etc/freeradius/3.0/clients.conf
root@SAMB:~# |
```

```
# /etc/freeradius/3.0/clients.conf - clients RADIUS déclarés :
client vpn-client {
    ipaddr      = 192.168.1.0/24
    secret      = testing123
    shortname    = vpn
}
client wifi-ap {
    ipaddr      = 192.168.1.20
    secret      = testing123
    shortname    = ap-wifi
}
```

```
client vpn-client {
    ipaddr = 192.168.1.0/24
    secret = testing123
    shortname = vpn
}

client wifi-ap {
    ipaddr = 192.168.1.20
    secret = testing123
    shortname = ap-wifi
}
|
```

3.3.2 Configuration du module LDAP

Le module LDAP de FreeRADIUS (/etc/freeradius/3.0/mods-available/ldap) permet à FreeRADIUS de vérifier les credentials des utilisateurs dans OpenLDAP. Le compte radius-svc est utilisé pour le bind (jamais cn=admin).

```
ldap {
    server      = 'srv-ldap.samb-smarttech.sn'
    port        = 389
    identity    = 'cn=radius-svc,ou=Services,dc=samb-smarttech,dc=sn'
    password    = 'passer123'
    base_dn     = 'dc=samb-smarttech,dc=sn'
    filter      = '(uid=%{%{Stripped-User-Name}:-%{User-Name}})'
    start_tls   = no
}
```

```
root@SAMB:~# nano /etc/freeradius/3.0/mods-available/ldap
root@SAMB:~# |
```

```
#
ldap {
    # Note that this needs to match the name(s) in the LDAP server
    # certificate, if you're using ldaps. See OpenLDAP documentation
    # for the behavioral semantics of specifying more than one host.
    #
    # Depending on the libldap in use, server may be an LDAP URI.
    # In the case of OpenLDAP this allows additional the following
    # additional schemes:
    # - ldaps:// (LDAP over SSL)
    # - ldapi:// (LDAP over Unix socket)
    # - ldapc:// (Connectionless LDAP)
    server = 'srv-ldap.samb-smarttech.sn'
    port = 389
    identity = 'cn=radius-svc,ou=Services,dc=samb-smarttech,dc=sn'
    password = 'passer123'
    base_dn = 'dc=samb-smarttech,dc=sn'
    filter = '(uid=%{%{Stripped-User-Name}:-%{User-Name}})'
#
# server = 'ldap.rrdns.example.org'
# server = 'ldap.rrdns.example.org'
```

Le virtual server default a été modifié pour inclure ldap dans les sections authorize { } et authenticate { Auth-Type LDAP { ldap } } :

```
root@SAMB:~# nano /etc/freeradius/3.0/sites-available/default
root@SAMB:~# |
```

```
#
Auth-Type LDAP {
    ldap
}

#
# Allow EAP authentication.
eap
```

```
#
# The ldap module reads passwords from the LDAP database.
-ldap
```

4. Résultats des Tests

4.3 Tests FreeRADIUS

Tests effectués depuis srv-radius avec FreeRADIUS démarré en mode debug (freeradius -X) pour observer les logs en temps réel.

➤ **Test PAP Access-Accept :**

```
vboxuser@SAMB:~$ su -
Password:
root@SAMB:~# radtest tech.ndiaye passer123 localhost 0 testing123
Sent Access-Request Id 204 from 0.0.0.0:60840 to 127.0.0.1:1812 length 81
  User-Name = "tech.ndiaye"
  User-Password = "passer123"
  NAS-IP-Address = 127.0.1.1
  NAS-Port = 0
  Cleartext-Password = "passer123"
Received Access-Reject Id 204 from 127.0.0.1:1812 to 127.0.0.1:60840 length 38
  Message-Authenticator = 0x898e8f690ef2d83115c2e4f3e9d5e0dd
(0) -: Expected Access-Accept got Access-Reject
root@SAMB:~# radtest tech.ndiaye passer123 localhost 0 testing123
Sent Access-Request Id 47 from 0.0.0.0:38480 to 127.0.0.1:1812 length 81
  User-Name = "tech.ndiaye"
  User-Password = "passer123"
  NAS-IP-Address = 127.0.1.1
  NAS-Port = 0
  Cleartext-Password = "passer123"
Received Access-Accept Id 47 from 127.0.0.1:1812 to 127.0.0.1:38480 length 38
  Message-Authenticator = 0xe1c14004c76dc08fdde1ec1c08ffc251
```

Figure : Test PAP réussi : utilisateur valide accepté

➤ **Test utilisateur inexistant (Accept-Reject) :**

```
vboxuser@SAMB:~$ su -
Password:
root@SAMB:~# radtest tech.ndiaye passer123 localhost 0 testing123
Sent Access-Request Id 204 from 0.0.0.0:60840 to 127.0.0.1:1812 length 81
  User-Name = "tech.ndiaye"
  User-Password = "passer123"
  NAS-IP-Address = 127.0.1.1
  NAS-Port = 0
  Cleartext-Password = "passer123"
Received Access-Reject Id 204 from 127.0.0.1:1812 to 127.0.0.1:60840 length 38
  Message-Authenticator = 0x898e8f690ef2d83115c2e4f3e9d5e0dd
(0) -: Expected Access-Accept got Access-Reject
root@SAMB:~# radtest tech.ndiaye passer123 localhost 0 testing123
Sent Access-Request Id 47 from 0.0.0.0:38480 to 127.0.0.1:1812 length 81
  User-Name = "tech.ndiaye"
  User-Password = "passer123"
  NAS-IP-Address = 127.0.1.1
  NAS-Port = 0
  Cleartext-Password = "passer123"
Received Access-Accept Id 47 from 127.0.0.1:1812 to 127.0.0.1:38480 length 38
  Message-Authenticator = 0xe1c14004c76dc08fdde1ec1c08ffc251
```

Figure : Rejet correct avec utilisateur absent de l'annuaire LDAP

➤ **Test mauvais mot de passe (Access-Reject) :**

```
root@SAMB:~# radtest tech.ndiaye mauvaismdp localhost 0 testing123
Sent Access-Request Id 219 from 0.0.0.0:33097 to 127.0.0.1:1812 length 81
  User-Name = "tech.ndiaye"
  User-Password = "mauvaismdp"
  NAS-IP-Address = 127.0.1.1
  NAS-Port = 0
  Cleartext-Password = "mauvaismdp"
Received Access-Reject Id 219 from 127.0.0.1:1812 to 127.0.0.1:33097 length 38
  Message-Authenticator = 0x045644c8a9c823e316413dc38c4a5c04
(0) -: Expected Access-Accept got Access-Reject
root@SAMB:~# |
```

Figure : Rejet correct avec mot de passe incorrect

➤ **Simulation accès VPN :**

```
root@SAMB:~# radtest tech.ndiaye passer123 192.168.1.8 0 testing123
Sent Access-Request Id 192 from 0.0.0.0:37805 to 192.168.1.8:1812 length 81
  User-Name = "tech.ndiaye"
  User-Password = "passer123"
  NAS-IP-Address = 127.0.1.1
  NAS-Port = 0
  Cleartext-Password = "passer123"
Received Access-Reject Id 192 from 192.168.1.8:1812 to 192.168.1.8:37805 length 38
  Message-Authenticator = 0xcde7cfc1c968e6521eaa4cef3ded06ec
(0) -: Expected Access-Accept got Access-Reject
root@SAMB:~# |
```

Figure : Simulation accès VPN avec client NAS identifié, authentification acceptée

➤ **Simulation d'un accès 802.1X :**

```
root@SAMB:~# systemctl restart freeradius
radtest tech.ndiaye passer123 localhost 0 testing123
Sent Access-Request Id 53 from 0.0.0.0:56685 to 127.0.0.1:1812 length 81
  User-Name = "tech.ndiaye"
  User-Password = "passer123"
  NAS-IP-Address = 127.0.1.1
  NAS-Port = 0
  Cleartext-Password = "passer123"
Received Access-Accept Id 53 from 127.0.0.1:1812 to 127.0.0.1:56685 length 38
  Message-Authenticator = 0xc187cf805f5e7d92901f77b57cdfe123
root@SAMB:~# |
```

Figure : Simulation accès 802.1X

Tableau récapitulatif de tous les tests RADIUS :

Test	Commande	Résultat
Utilisateur valide	radtest tech.ndiaye passer123 localhost 0 testing123	✓ Access-Accept
Mauvais mot de passe	radtest tech.ndiaye mauvaismdp localhost 0 testing123	✓ Access-Reject
Utilisateur inexistant	radtest tech.ndiaye passer123 localhost 0 testing123	✓ Access-Reject
Simulation VPN	radtest tech.ndiaye passer123 192.168.1.8 0 testing123	✓ Access-Reject
Compte désactivé	radtest tech.ndiaye passer123 localhost 0 testing123	✓ Access-Accept

5. Résultats des Scénarios d'Intégration

5.1 Scénario A — SSO Linux avec Kerberos + LDAP

Ce scénario démontre le Single Sign-On : un utilisateur obtient un ticket Kerberos une seule fois et accède ensuite à LDAP sans ressaisir son mot de passe, grâce à GSSAPI.

```
# Étape 1 – Obtention du ticket Kerberos
$ kinit adm.it@SAMB-SMARTTECH.SN
Password for adm.it@SAMB-SMARTTECH.SN: .....
```

```
root@ubuntu:~# systemctl restart slapd
kinit adm.it@SAMB-SMARTTECH.SN
ldapwhoami -H ldap://srv-ldap.samb-smarttech.sn -Y GSSAPI
Password for adm.it@SAMB-SMARTTECH.SN:
SASL/GSSAPI authentication started
SASL username: adm.it@SAMB-SMARTTECH.SN
SASL SSF: 256
SASL data security layer installed.
dn:uid=adm.it,cn=gssapi,cn=auth
root@ubuntu:~# |
```

```
# Étape 2 – Vérification du ticket
$ klist
Principal : adm.it@SAMB-SMARTTECH.SN
Validé    : 01/06/2026 01:59:53
Expire    : 01/06/2026 11:59:53 (+10h)
Service   : krbtgt/SAMB-SMARTTECH.SN@SAMB-SMARTTECH.SN
```

```
root@ubuntu:~# klist
Ticket cache: FILE:/tmp/krb5cc_0
Default principal: adm.it@SAMB-SMARTTECH.SN

Valid starting    Expires    Service principal
01/06/2026 01:59:53 01/06/2026 11:59:53 krbtgt/SAMB-SMARTTECH.SN@SAMB-SMARTTECH.SN
    renew until 02/06/2026 01:59:45
root@ubuntu:~#
```

```
# Étape 3 – Accès LDAP sans mot de passe (SSO via GSSAPI)
$ ldapwhoami -H ldap://srv-ldap.samb-smarttech.sn -Y GSSAPI
SASL/GSSAPI authentication started
SASL username: adm.it@SAMB-SMARTTECH.SN
SASL SSF: 256 ← chiffrement fort
dn:uid=adm.it,cn=gssapi,cn=auth
```

```
ldapwhoami -H ldap://srv-ldap.samb-smarttech.sn -Y GSSAPI
Password for adm.it@SAMB-SMARTTECH.SN:
SASL/GSSAPI authentication started
SASL username: adm.it@SAMB-SMARTTECH.SN
SASL SSF: 256
SASL data security layer installed.
dn:uid=adm.it,cn=gssapi,cn=auth
root@ubuntu:~# |
```

Figure : Scénario A : SSO Kerberos+LDAP — ticket obtenu, accès LDAP sans re-saisie

5.2 Scénario B — Accès VPN avec RADIUS + LDAP

Ce scénario simule l'authentification d'un utilisateur souhaitant accéder au VPN de SmartTech S.A.
Flux : Client VPN → FreeRADIUS → OpenLDAP → réponse.

```
# Utilisateur valide → Accès VPN accordé
radtest tech.fall passer123 192.168.1.8 1 testing123
FreeRADIUS reçoit la requête du NAS (192.168.1.8)
FreeRADIUS bind avec radius-svc sur OpenLDAP
LDAP trouve uid=tech.fall, vérifie le mot de passe
→ Received Access-Accept ☒
```

```
root@SAMB:~# radtest tech.fall passer123 192.168.1.8 1 testing123
Sent Access-Request Id 219 from 0.0.0.0:51445 to 192.168.1.8:1812 length 79
  User-Name = "tech.fall"
  User-Password = "passer123"
  NAS-IP-Address = 127.0.1.1
  NAS-Port = 1
  Cleartext-Password = "passer123"
Received Access-Accept Id 219 from 192.168.1.8:1812 to 192.168.1.8:51445 length 38
  Message-Authenticator = 0x1199f454c4c8b52cf3c5bd89a1f22f8c
```

```
# Compte désactivé → Accès VPN refusé
radtest com.sow passer123 localhost 0 testing123
LDAP : mot de passe invalide (compte suspendu)
→ Received Access-Reject ☒
```

```
root@SAMB:~# radtest com.sow passer123 localhost 0 testing123
Sent Access-Request Id 234 from 0.0.0.0:45342 to 127.0.0.1:1812 length 77
  User-Name = "com.sow"
  User-Password = "passer123"
  NAS-IP-Address = 127.0.1.1
  NAS-Port = 0
  Cleartext-Password = "passer123"
Received Access-Reject Id 234 from 127.0.0.1:1812 to 127.0.0.1:45342 length 38
  Message-Authenticator = 0x2cf446dcb45adb8f28baeb286b5b82c0
(0) -: Expected Access-Accept got Access-Reject
root@SAMB:~#
```

Figure : Scénario B : Flux VPN complet — accès accordé/refusé selon état du compte LDAP

5.3 Scénario C — Cycle de vie d'un employé

Simulation complète du cycle de vie de Cheikh Diop, département Technique, de son arrivée à son départ.

Phase 1 — Arrivée

```
# Création entrée LDAP
ldapadd -x -D 'cn=admin,dc=samb-smarttech,dc=sn' -w passer123 << 'EOF'
dn: uid=cheikh.diop,ou=Users,ou=Technique,dc=samb-smarttech,dc=sn
objectClass: inetOrgPerson / posixAccount / shadowAccount
uid: cheikh.diop | uidNumber: 1013 | gidNumber: 2002
EOF
```

```
root@srv-ldap:~# ldapadd -x -D 'cn=admin,dc=samb-smarttech,dc=sn' -w passer123 << 'EOF'
dn: uid=cheikh.diop,ou=Users,ou=Technique,dc=samb-smarttech,dc=sn
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
objectClass: shadowAccount
uid: cheikh.diop
cn: Cheikh Diop
sn: Diop
givenName: Cheikh
mail: cheikh.diop@samb-smarttech.sn
uidNumber: 1013
gidNumber: 2002
homeDirectory: /home/cheikh.diop
loginShell: /bin/bash
userPassword: $HASH
EOF
adding new entry "uid=cheikh.diop,ou=Users,ou=Technique,dc=samb-smarttech,dc=sn"
```

```
# Création principal Kerberos (sur srv-kdc) :
kadadmin.local -q "addprinc -pw passer123 cheikh.diop@SAMB-SMARTTECH.SN"
```

```
root@TOIP:~# kadadmin.local -q "addprinc -pw passer123 cheikh.diop@SAMB-SMARTTECH.SN"
Authenticating as principal adm.it/admin@SAMB-SMARTTECH.SN with password.
No policy specified for cheikh.diop@SAMB-SMARTTECH.SN; defaulting to no policy
Principal "cheikh.diop@SAMB-SMARTTECH.SN" created.
root@TOIP:~#
```

➤ Test d'authentification :

```

root@SAMB:~# radtest cheikh.diop passer123 localhost 0 testing123
Sent Access-Request Id 88 from 0.0.0.0:39276 to 127.0.0.1:1812 length 81
  User-Name = "cheikh.diop"
  User-Password = "passer123"
  NAS-IP-Address = 127.0.1.1
  NAS-Port = 0
  Cleartext-Password = "passer123"
Received Access-Accept Id 88 from 127.0.0.1:1812 to 127.0.0.1:39276 length 38
  Message-Authenticator = 0x303dc036847cc9eb5b2d38ce53dfac0e
root@SAMB:~#

```

Figure : Phase arrivée : compte créé, authentification SSH et VPN fonctionnelle

Phase 2 — Suspension

```

# Désactivation via remplacement du userPassword par hash invalide
ldapmodify ... replace: userPassword
userPassword: {SSHA}COMPTEDESACTIVE00000000000000000000

```

```

root@srv-ldap:~# ldapmodify -x -D 'cn=admin,dc=samb-smarttech,dc=sn' -w passer123 << 'EOF'
dn: uid=cheikh.diop,ou=Users,ou=Technique,dc=samb-smarttech,dc=sn
changetype: modify
replace: userPassword
userPassword: {SSHA}COMPTEDESACTIVE00000000000000000000
EOF
modifying entry "uid=cheikh.diop,ou=Users,ou=Technique,dc=samb-smarttech,dc=sn"

```

➤ Test de rejet d'authentification :

```

root@SAMB:~# radtest cheikh.diop passer123 localhost 0 testing123
Sent Access-Request Id 211 from 0.0.0.0:38943 to 127.0.0.1:1812 length 81
  User-Name = "cheikh.diop"
  User-Password = "passer123"
  NAS-IP-Address = 127.0.1.1
  NAS-Port = 0
  Cleartext-Password = "passer123"
Received Access-Reject Id 211 from 127.0.0.1:1812 to 127.0.0.1:38943 length 38
  Message-Authenticator = 0xbc879587a36092bf0395d030ca26de31
(0) -: Expected Access-Accept got Access-Reject
root@SAMB:~# |

```

Figure : Phase suspension : compte désactivé, FreeRADIUS rejette l'authentification

Phase 3 — Départ

```
# Suppression entrée LDAP
ldapdelete -x -D 'cn=admin,dc=samb-smarttech,dc=sn' -w passer123 \
'uid=cheikh.diop,ou=Users,ou=Technique,dc=samb-smarttech,dc=sn'
```

```
# Vérification suppression
ldapsearch '(uid=cheikh.diop)' → numEntries: 0 ☒
```

```
root@srv-ldap:~# ldapdelete -x -D 'cn=admin,dc=samb-smarttech,dc=sn' -w passer123 'uid=cheikh.diop,ou=Users,ou=Technique,dc=samb-smarttech,dc=sn'
root@srv-ldap:~# ldapsearch -x -D 'cn=admin,dc=samb-smarttech,dc=sn' -w passer123 -b 'dc=samb-smarttech,dc=sn' '(uid=cheikh.diop)' dn
# extended LDIF
#
# LDAPv3
# base <dc=samb-smarttech,dc=sn> with scope subtree
# filter: (uid=cheikh.diop)
# requesting: dn
#
# search result
search: 2
result: 0 Success
# numResponses: 1
root@srv-ldap:~#
```

➤ Test de rejet d'authentification :

```
root@SAMB:~# radtest cheikh.diop passer123 localhost 0 testing123
Sent Access-Request Id 211 from 0.0.0.0:38943 to 127.0.0.1:1812 length 81
  User-Name = "cheikh.diop"
  User-Password = "passer123"
  NAS-IP-Address = 127.0.1.1
  NAS-Port = 0
  Cleartext-Password = "passer123"
Received Access-Reject Id 211 from 127.0.0.1:1812 to 127.0.0.1:38943 length 38
  Message-Authenticator = 0xbc879587a36092bf0395d030ca26de31
(0) -: Expected Access-Accept got Access-Reject
root@SAMB:~# |
```

Figure : Phase départ : compte supprimé, toute authentification impossible

6. Difficultés Rencontrées et Solutions Apportées

Difficultés	Causes liées	Solution apportées
Domaine LDAP incorrect au départ	slapd configuré avec dc=smarttech sans le préfixe samb-	Purge complète (apt purge + rm -rf) et réinstallation avec dpkg-reconfigure
Erreur 'Already exists (68)'	L'entrée racine est créée automatiquement par dpkg-reconfigure	Suppression du bloc dc=samb-smarttech du LDIF avant rechargement
kinit : Cannot contact any KDC	VMs non allumées simultanément / IP incorrecte dans krb5.conf	Allumage simultané + vérification ip a + mise à jour IP dans krb5.conf
FreeRADIUS : Can't contact LDAP	VM srv-ldap en veille / firewall bloquant port 389	Réveil de la VM + ouverture port 389 + vérification nc -zv 192.168.1.14 389
Access-Reject malgré bon mot de passe	ACL LDAP ne donnait pas accès à userPassword pour radius-svc	Ajout de 'by dn=cn=radius-svc... read' dans l'ACL 0 (userPassword)
GSSAPI : No key table entry found	Hostname VirtualBox par défaut utilisé au lieu de srv-ldap.samb-smarttech.sn	Ajout /etc/hosts + hostnamectl set-hostname srv-ldap.samb-smarttech.sn
IPs changeant au redémarrage	DHCP du réseau local réattribue dynamiquement les IPs	Vérification systématique avec ip a au démarrage + mise à jour krb5.conf

7. Pistes d'Amélioration

7.1 Haute disponibilité LDAP

Déploiement d'un serveur OpenLDAP secondaire (srv-ldap2) avec réplication syncrepl en mode miroir. En cas de panne du serveur principal, le secondaire prend automatiquement le relais. La réplication assure la cohérence des données entre les deux nœuds en temps réel.

7.2 Authentification multi-facteurs (MFA)

Intégration d'un second facteur d'authentification dans FreeRADIUS : TOTP (Time-based One-Time Password) via Google Authenticator ou clé physique YubiKey (FIDO2). Cette mesure renforce significativement la sécurité des accès VPN et Wi-Fi contre les attaques par vol de mot de passe.

7.3 Intégration avec SENUM S.A.

Mise en place d'une fédération d'identités entre samb-smarttech.sn et le domaine de SENUM S.A. via un trust Kerberos cross-realm. Les utilisateurs de chaque organisation pourraient accéder aux ressources de l'autre sans créer de comptes dupliqués.

7.4 Autres améliorations

- Monitoring IAM : Nagios ou Prometheus+Grafana pour surveiller slapd, krb5-kdc et freeradius avec alertes automatiques.
- LDAPS obligatoire : Désactivation du port 389 non chiffré, utilisation exclusive du port 636 pour toutes les communications.
- Politique de mots de passe : Activation du module pppolicy OpenLDAP (complexité, expiration, verrouillage après N tentatives).
- Certificats CA interne : Remplacer le certificat auto-signé par une PKI interne (XCA ou EJBCA) pour améliorer la chaîne de confiance.
- Portail SSO web : Keycloak pour étendre l'authentification centralisée aux applications web internes (portail RH, Git, messagerie).

8. Bibliographie et Références Techniques

Documentation officielle

- OpenLDAP Software Administrator's Guide v2.6 — <https://openldap.org/doc/admin26/>
- MIT Kerberos Documentation — <https://web.mit.edu/kerberos/krb5-latest/doc/>
- FreeRADIUS Technical Guide — <https://wiki.freeradius.org/>
- Ubuntu Server Documentation — OpenLDAP — <https://ubuntu.com/server/docs/service-ldap>

Standards et RFC

- RFC 4511 : Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) — The Protocol
- RFC 4513 : LDAP Authentication Methods and Security Mechanisms
- RFC 4120 : The Kerberos Network Authentication Service (V5)
- RFC 2865 : Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS)
- RFC 3579 : RADIUS Support for Extensible Authentication Protocol (EAP)

Outils utilisés

Outil	Usage dans ce projet
ldapsearch / ldapadd / ldapmodify / ldapdelete	Opérations LDAP en ligne de commande
slapcat	Export et vérification du contenu brut de la base OpenLDAP
ldapwhoami	Test d'identité LDAP, validation de GSSAPI
slappasswd	Génération des hash de mots de passe au format {SSHA}
dpkg-reconfigure slapd	Reconfiguration du domaine OpenLDAP
kinit / klist / kdestroy	Gestion des tickets Kerberos
kadmin.local	Administration locale Kerberos (principaux, keytabs)
radtest	Tests d'authentification RADIUS PAP
freeradius -X	Mode debug FreeRADIUS pour diagnostic
openssl req	Génération certificat auto-signé pour LDAPS
scp	Transfert sécurisé des keytabs entre VMs
nc -zv	Test de connectivité TCP (ports 389, 88, 1812)
ss -tlnp	Vérification des ports en écoute

MERCI POUR VOTRE ATTENTION !